

FOMEX



Integrantes:

- Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé
- Romaní León, Leonardo
- Romero Guerrero, Gabriel
- Salas Cano, Rodrigo Emiliano
- Sánchez Guevara, Ady Sebastián
- Seijas Rojas, Camila Andrea

Grupo 04

CONTEXTO DEL CASO

Parálisis o debilidad en el brazo y la mano de un lado del cuerpo [1]

Pérdida de la función y el rendimiento ('performance') del brazo y la mano

Limita la realización
de las actividades de
la vida diaria (AVD)

mayor
dependencia

participación
social restringida

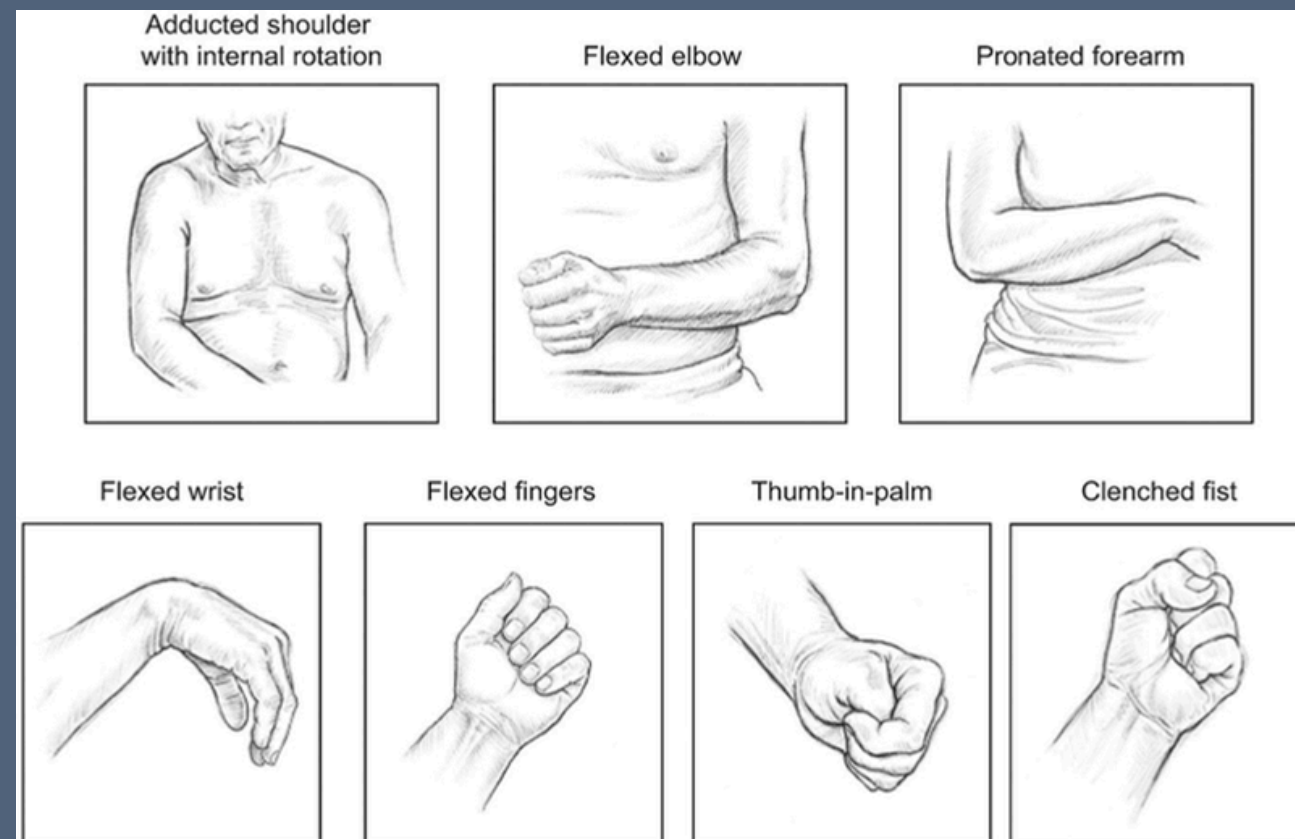
[2]

disminución
de la calidad
de vida [3]



CONTEXTO DEL CASO

87 % de los pacientes reporta que experimenta al desuso de su mano y brazo afectado como un problema importante, mientras que solo el 13 % de los pacientes está satisfecho con la función de sus brazos y manos [4]



Entonces, se busca la rehabilitación del paciente por medio de la extensión y flexión pasiva pero controlada de los dedos de la mano, brindadas por un dispositivo de rehabilitación y juegos lúdicos que formen parte del programa de terapia del paciente

CONTEXTO DEL CASO

Descripción del ACV:

El Accidente Cerebrovascular (ACV), también conocido como ictus o derrame cerebral, es una alteración súbita del flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro.

Cuando esto ocurre, las neuronas dejan de recibir oxígeno y nutrientes, provocando la muerte de las células cerebrales en pocos minutos [5].

Descripción del caso:

- **Paciente femenina de 55 años con hemiplejia espástica derecha post-ACV**
- Presenta leve disartria y marcha insegura (deambula con bastón de 4 apoyos)
- Comprensión y cognición conservadas
- Funcionalidad completa del hemicuerpo izquierdo [6].

Rehabilitación:

- Terapia física, 3 veces por semana (ejercicios de movilidad, estiramientos y reeducación de la marcha).
- Terapia de lenguaje, 1 vez por semana (manejo de disartria leve) [6].

ESTADO DEL ARTE

1. PATENTE: Órtesis robótica PRO-DWix® (PCT/CO2017/000006)

Objetivo:

Complementar la rehabilitación y **mejorar la adherencia** de los pacientes con espasticidad de mano post ACV o tras una lesión medular con un **dispositivo para uso domiciliario**

Funcionamiento:

El dispositivo mueve la mano del paciente mediante un sistema de **servomotores** y piezas articuladas que actúan como un **exo esqueleto**

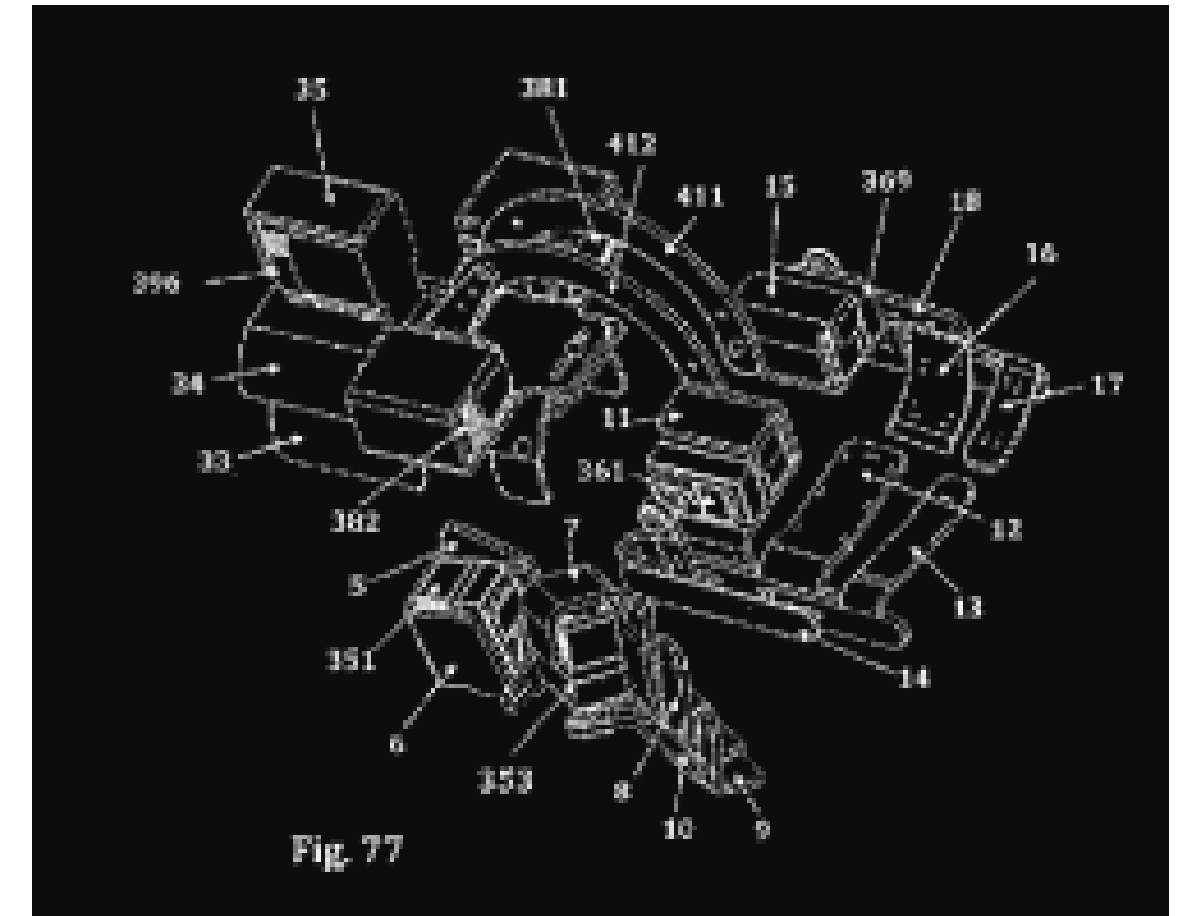
- Motores en la Mano: Sobre el dorso de la mano del paciente se colocan unos servomotores.
- Sistema de Palancas: Cada servomotor está conectado a un sistema de palancas hechas de acrílico. Estas palancas están unidas a los dedos del paciente mediante unas **correas**.
- Acción de Flexión y Extensión: Cuando los motores se activan, giran y mueven la primera palanca. Este movimiento se transmite a las otras piezas articuladas, **obligando a los dedos a doblarse (flexión) y estirarse (extensión) de manera controlada y armónica**, imitando el movimiento natural de las articulaciones.



Figura 7. Órtesis robótica PRO-DWix en el paciente 2.



Figura 8. Órtesis robótica PRO-DWix en el paciente 3.



[7] J. D. Moreno Arango and J. A. Moreno Arango, "Ortesis robóticas para rehabilitación de mano y muñeca," PCT Int. Appl. WO 2018/036571 A1, Mar. 1, 2018.

Fuentes: [8] J. F. Gómez-Rendón, J. D. Moreno-Arango, J. M. Medina-Salcedo, J. Becerra-Velásquez, G. A. Gil-Henao, and M. A. Gil-Guerrero, "Rehabilitación robótica en espasticidad de mano y muñeca," Rev. Col. Med. Fis. Rehab., vol. 30, no. 2, pp. 103-115, 2020. doi: 10.28957/rcmfr.v30n2.

2. PROTOTIPO BASADO EN ARTÍCULO CIENTÍFICO: DexoHand

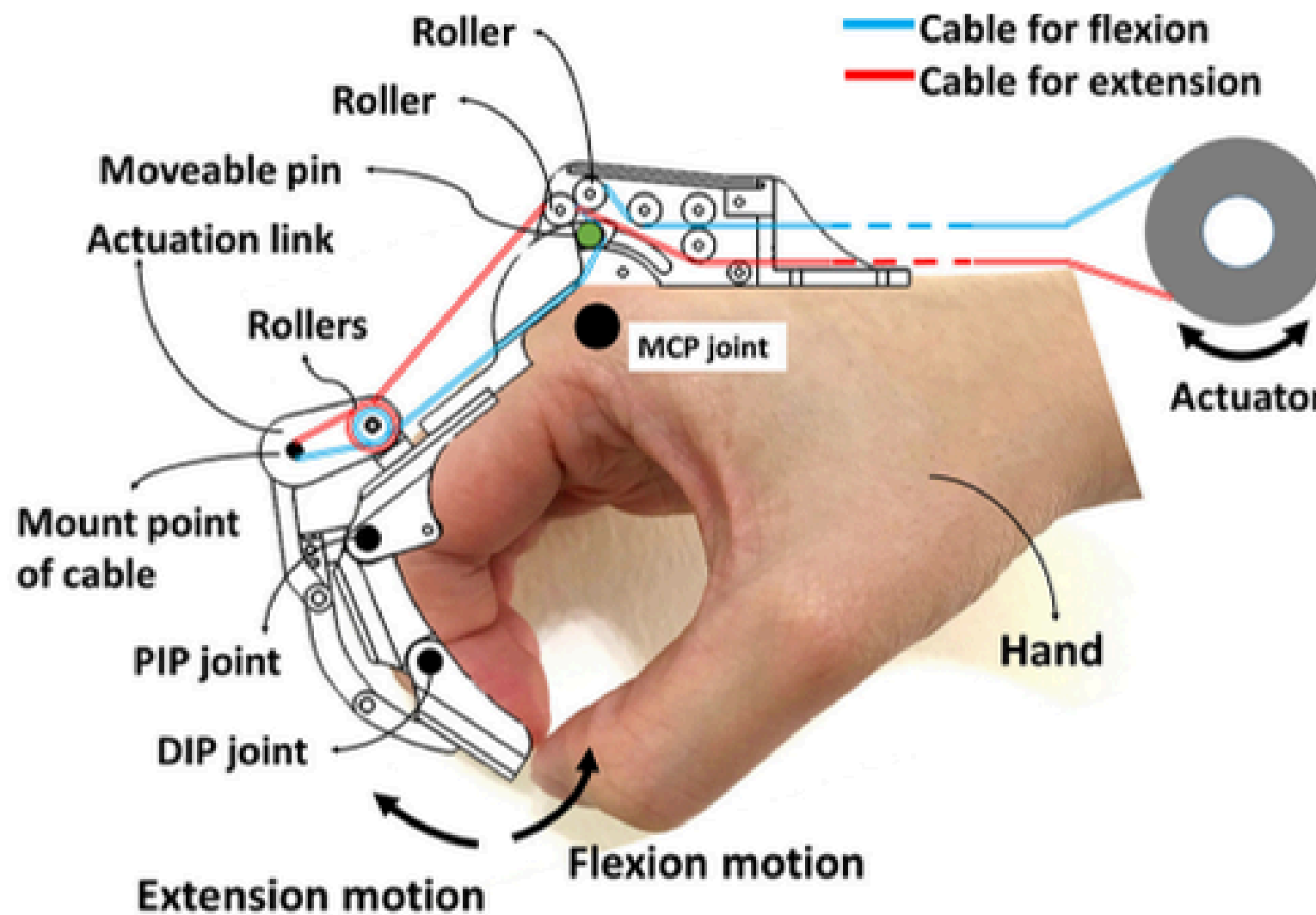


FIGURE 2 | Cable routing layout for the *DexoHand*. The red and cyan lines represent cables used to drive extension and flexion motions, respectively. MCP joint movement is guided by the movable low-friction pin represented by the green circle. Four-bar linkage systems construct the mechanisms of the PIP, DIP, and IP joints of both finger models.

- **No extiende el pulgar**

Torque pico de salida (con respecto a las articulaciones MCP de cada dedo) debe alcanzar hasta 1,4 Nm para manipular los dedos de manos con $MAS \leq 3$, como la paciente del caso

Objetivo:
Complementar la rehabilitación de los pacientes con espasticidad de mano post ACV
Sistema de accionamiento por cables: aligera el peso (**recomendación de 230 g a menos de masa sobre la mano [9]**)

Movimiento Anatómicamente Preciso: El exoesqueleto está diseñado para que sus centros de rotación virtual coincidan con las **articulaciones reales de los dedos del paciente** (MCP, PIP, DIP).

“Los cables eran accionados por un **servomotor** (motor BLDC, fuerza = 0,014 N-m, Faulhaber GmbH & Co. KG, Schönaich, Alemania) acoplado a un **desacelerador** (relación de transmisión = 1:100). A través del desacelerador, el **torque de salida (con respecto a las articulaciones MCP de cada dedo) podía alcanzar hasta 1,4 N-m**, lo que producía una fuerza de flexión y extensión correspondiente de **145 y 112 N**. Según nuestras estimaciones, este **nivel de fuerza pico es adecuado para manipular los dedos con $MAS \leq 3$** .”

3. PROTOTIPO BASADO EN ARTÍCULO CIENTÍFICO: Hand Exoskeleton System (HES)

Figure 7



Figure 7. The figure shows some pictures taken during the test: (i) on the top-left, the cricket ball grasping (G5) performed without the HES, (ii) on the top-right, the same task performed with the HES, (iii) on the bottom-left, the wooden block grasping (G1) is shown, while (iv) on the bottom-right, the alloy tube gripping (GR2) is visible.

Figure 8. The figure shows the new architecture of the wearable HES developed at the MDM Lab.

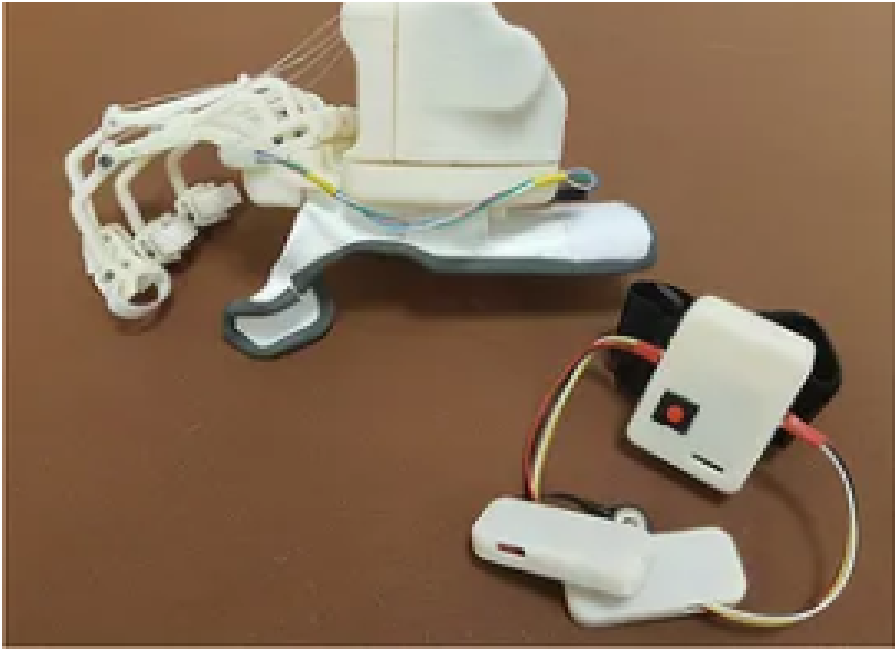


Figure 2. The figure shows the **sEMG** bracelet, developed to reduced the disturbances coming from the sensor wires, with its central unit and the other two smaller ones containing the **sEMG** sensors.

Dos objetivos:

1. **Asistencia:** Ayudar a personas con debilidad muscular a agarrar y sostener objetos en sus **actividades diarias**, como sostener un vaso o un tenedor.
2. **Rehabilitación:** Guiar la mano del paciente a través de **movimientos repetitivos y controlados** para promover la recuperación motora.

- Estructura rígida de impresión en 3D
- Accionamiento por Cables (Sistema de Tendones)

Reducción de peso

Motores tiran de **cables Bowden (tendones artificiales)** que recorren el antebrazo hasta el exoesqueleto para mover los dedos.

Movimiento generado por **cinco servomotores** ubicados en una unidad de control separada que se **lleva en la cintura**

4. PRODUCTO COMERCIAL: GLOREHA SINFONIA

- Guante de **robótica suave** que apoya la **apertura y cierre de la mano**
- Motores ubicados en una consola externa, **reduce peso**
- Múltiples modos de Terapia: Ofrece programas de **movilización pasiva, terapia activo-asistida y entrenamiento bimanual (terapia de espejo)**, donde la mano sana guía a la mano afectada.
- **Estimulación Multisensorial:** Los ejercicios se combinan con **animaciones 3D y efectos de sonido** para aumentar la implicación del paciente y la estimulación cerebral.
- **Dispositivo no usa sEMG**, pero puede detectar mediante sensores no especificados el movimiento físico que inicia el paciente y asistirlo entonces de manera parcial o total
- **Niveles de espasticidad que deben tener los pacientes para uso del dispositivo no son mencionados**



5. PRODUCTO COMERCIAL: SaeboGlove

- Exoesqueleto de mano mecánico
- No utiliza motores ni componentes electrónicos.
- Su función principal es asistir la apertura de la mano.
- El paciente utiliza su propia fuerza muscular para cerrar la mano y agarrar un objeto.
- **Uso Doméstico:** Su simplicidad y bajo costo lo hacen ideal para programas de **rehabilitación en el hogar**, permitiendo un **alto volumen de repeticiones** de tareas funcionales.
- **Indicado solamente para bajos niveles de espasticidad (MAS≤1+)**

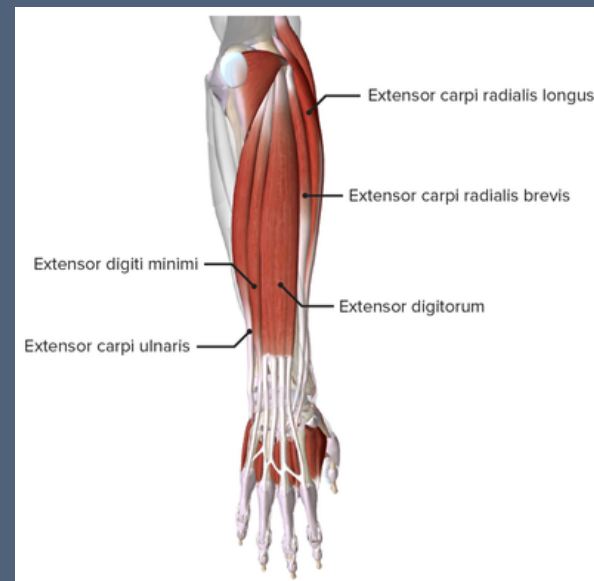


REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1

Identificar

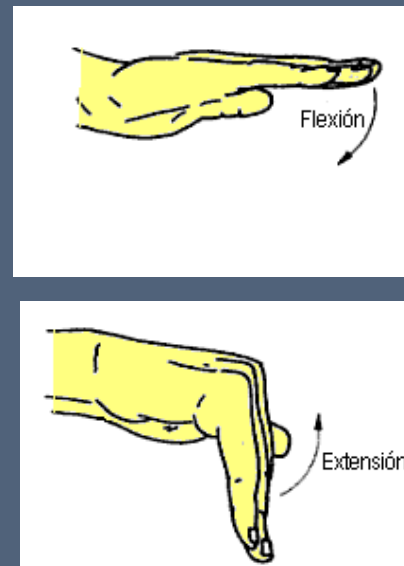
Captar señales EMG de los músculos extensores y flexores



2

Procesar y calificar

Distinguir entre flexión y extensión



3

Generar movimiento

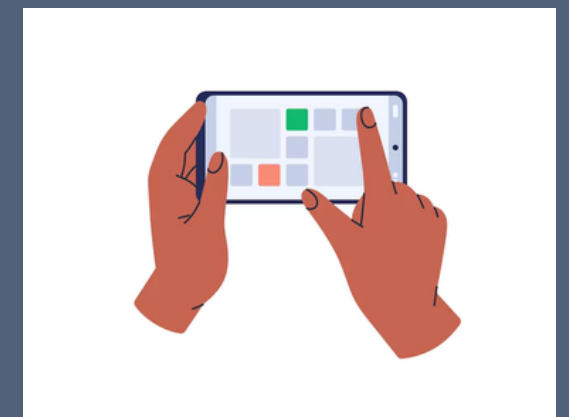
Debe lograr extender y flexionar los dedos



4

Registrar

Los datos y actividad deberán ser recopilados en la App móvil



5

Controlar rangos

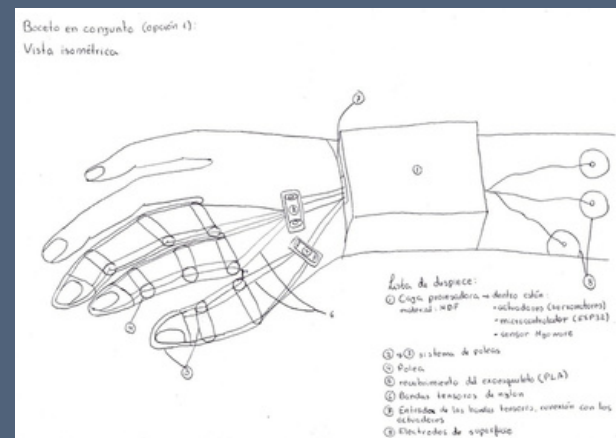
Deberá ser seguro de usar y marcar un rango mínimo y máximo de extensión y flexión. La velocidad debe ser lenta y controlada.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

1

Ergonómico

Debe ser cómodo y hecho con las medidas de la paciente



2

Interactivo

A través de los videojuegos en la App debe generar voluntad en seguir con la rehabilitación



3

Seguro

No debe generar reacciones alérgicas u otros problemas con la piel



4

Eficiencia y desempeño

Debe ser preciso y generar movimiento justo después se registre la intención muscular



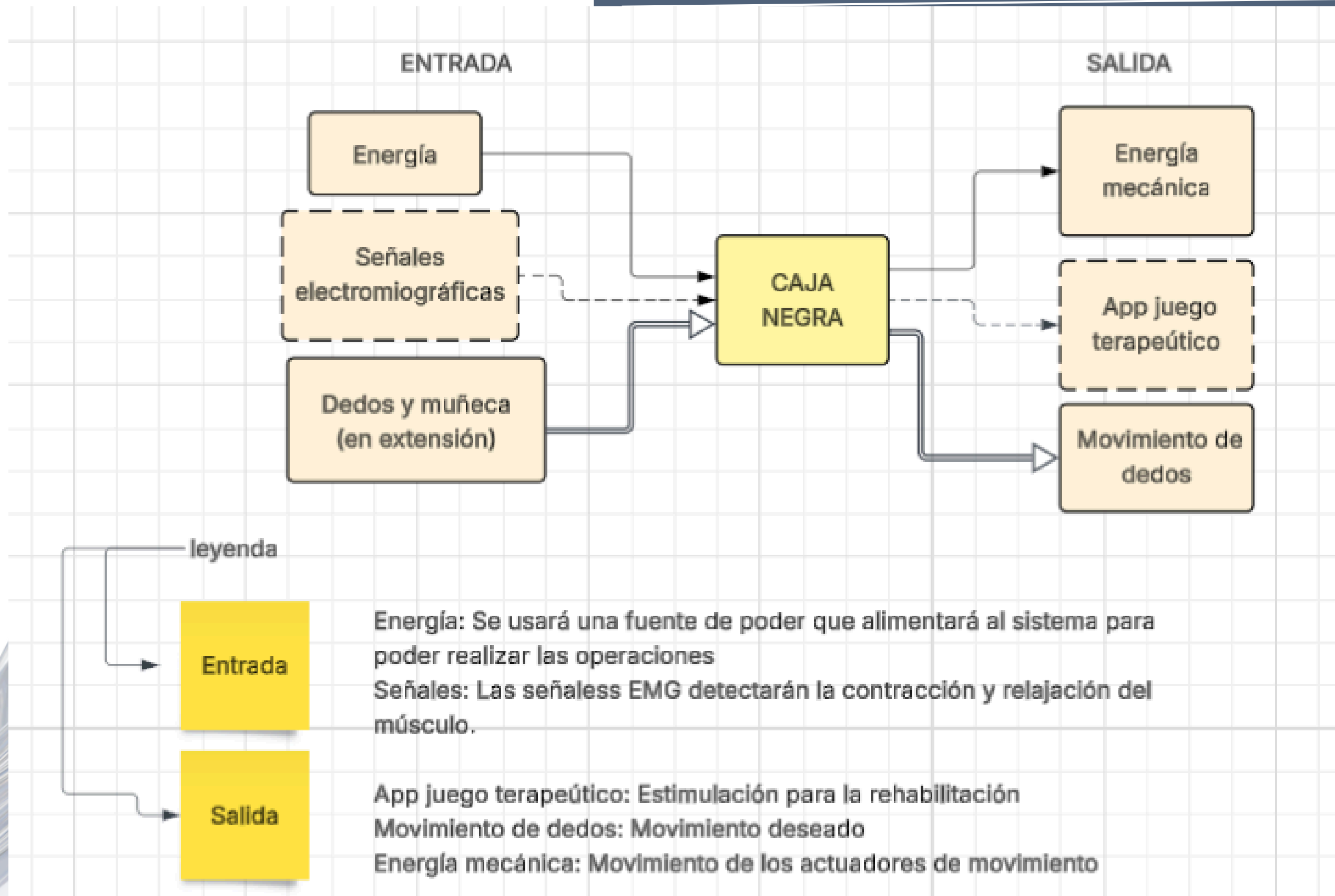
5

Mantenibilidad y durabilidad

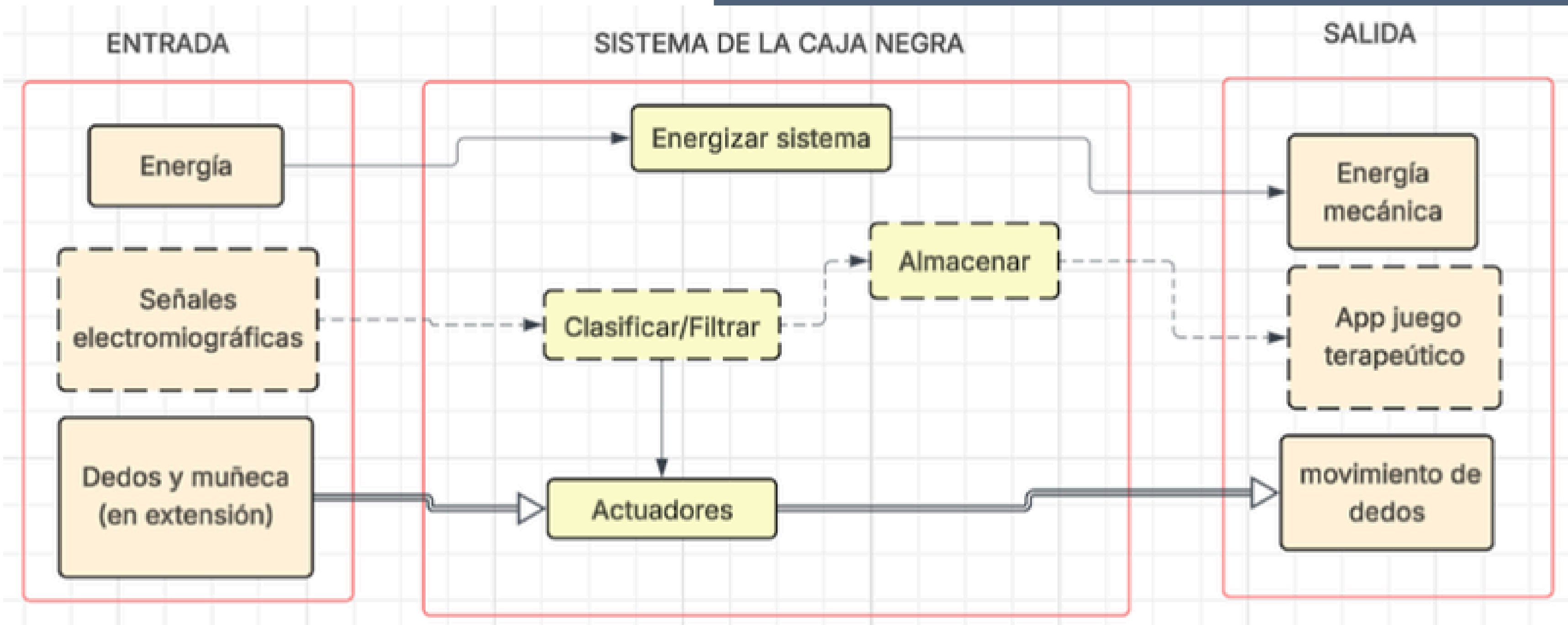
Debe de soportar ciclos de extensión y flexión continuos sin presentar errores



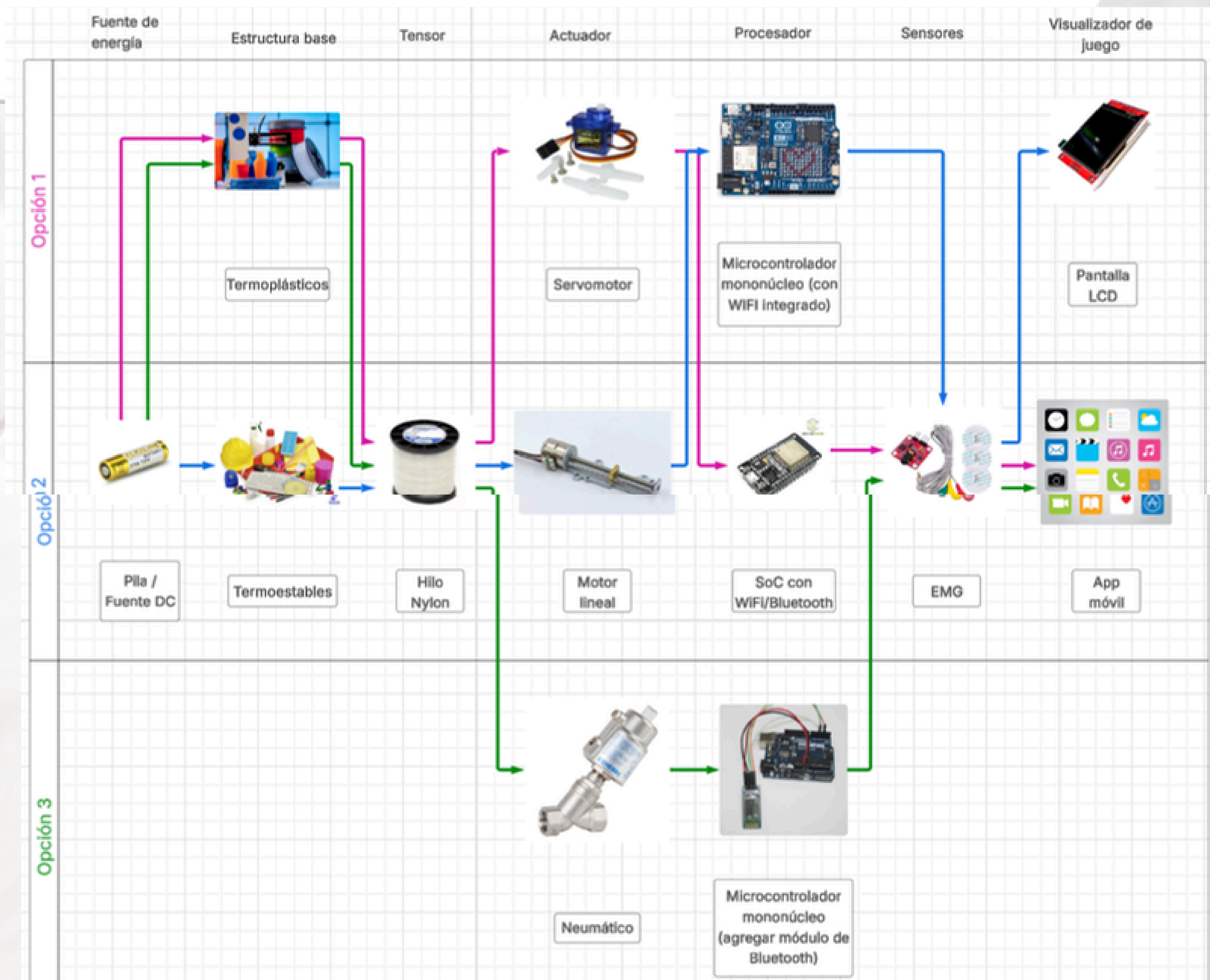
CAJA NEGRA



ESTRUCTURA DE FUNCIONES



MATRIZ MORFOLÓGICA



Detalles técnicos sobre el movimiento de extensión de los dedos

- Los informes indican un aumento de la rigidez articular proporcional al MAS, con un MAS = 3 que promedia $\approx$ **0,63 N.m/rad (rigidez) para los flexores de los dedos [13]**
- Si asumimos que la mano espástica de la paciente suele estar flexionada entre 30° a 60° , que equivale a 0.52 rad a 1.05 rad:
- Torque buscado = $k \times \theta = 0.63 \times (0.52 \text{ a } 1.05) =$ **0.33 a 0.66 N.m**

Entonces, concluimos que se deben usar entre 0.3 a 0.7 N.m (redondeando) continuos en la extensión de los dedos y 1,4 N.m (caso extremo) como torque máximo con respecto a cada articulación MCP.

Luego, si se supone una velocidad angular de flexión de 10 a $100^\circ/\text{s}$, que son 0.1745 a 1.745 rad/s, entonces **Potencia (P) = Torque (τ) X velocidad angular (w)**

$$P_{\min}=0.3 \times 0.1745=0.052 \text{ W}$$

$$P_{\text{pico}}=1.4 \times 0.96=1.344 \text{ W}$$

$$P_{\text{medio}}=0.5 \times 0.96(\text{velocidad promedio}) \approx 0.48 \text{ W}$$

$$P_{\text{pico max}}=1.4 \times 1.745=2.443 \text{ W}$$

$$P_{\max}=0.7 \times 1.745=1.2215 \text{ W}$$

CONCLUSIÓN: *Microservos o servos de baja potencia (<5 W)*

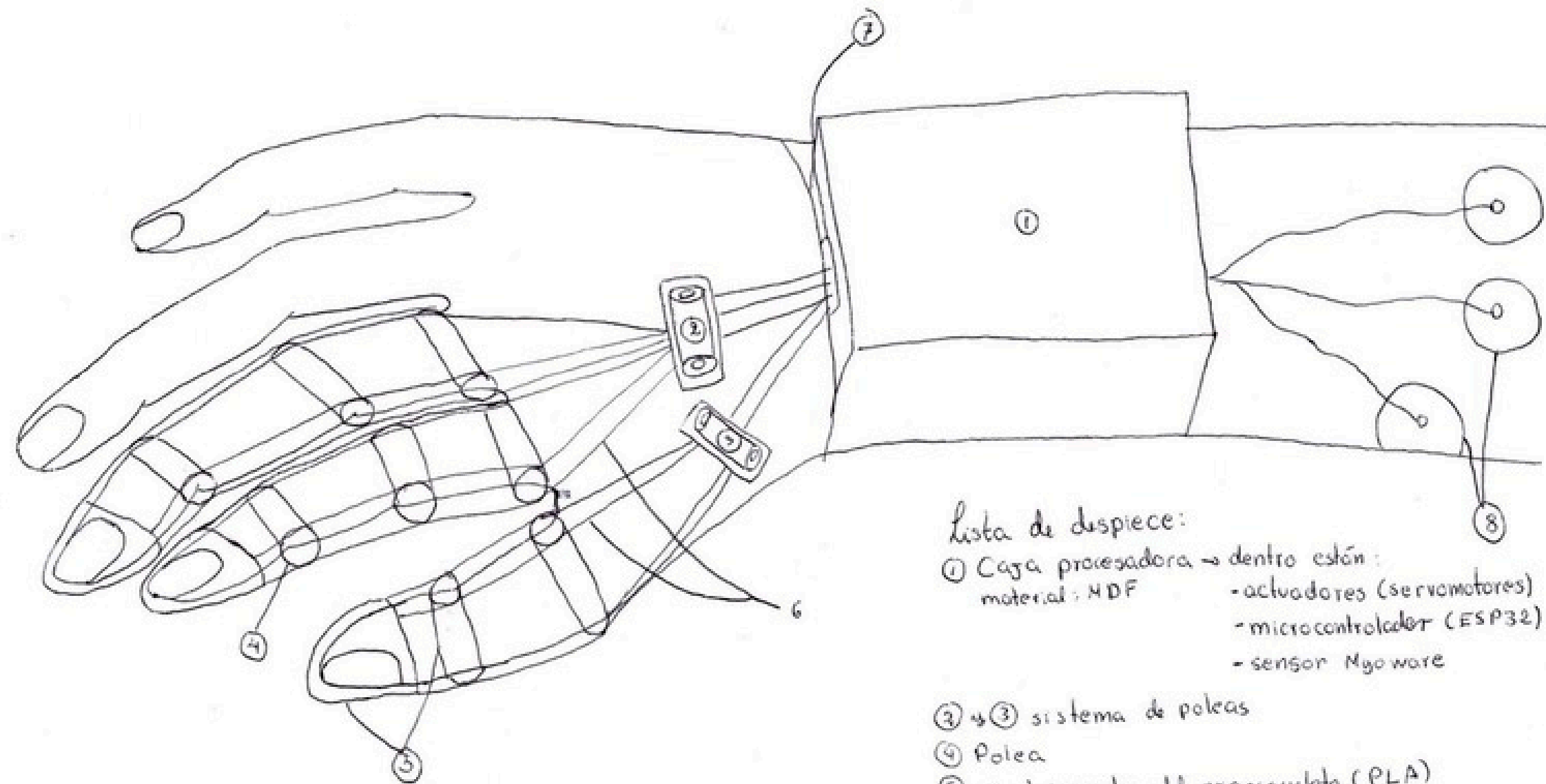
[13] C. J. W. Haarman, E. E. G. Hekman, J. S. Rietman, and H. Van Der Kooij, "Mechanical Design and Feasibility of a Finger Exoskeleton to Support Finger Extension of Severely Affected Stroke Patients," IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng., vol. 31, pp. 1268-1276, 2023, doi: 10.1109/TNSRE.2023.3243357.

TABLA DE VALORACIÓN

No	Criterios técnicos y económicos	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Función	3	3	2
2	Complejidad	3	2	1
3	Facilidad de manejo	3	3	2
4	Calidad de trabajo	3	3	3
5	Lista de exigencias	3	3	3
6	Interacción con el usuario	3	2	3
7	Fácil adquisición de los materiales de fabricación	3	2	1
8	Productividad	3	3	2
9	Costo de la tecnología	3	2	1
10	Facilidad de montaje	3	2	1
	Suma Total =	30	25	19

BOCETOS

Boceto en conjunto (opción 1):
Vista isométrica



Lista de dispiece:

① Caja procesadora → dentro están:
material: MDF
- actuadores (servomotores)
- microcontrolador (ESP32)
- sensor Ngoware

② y ③ sistema de poleas

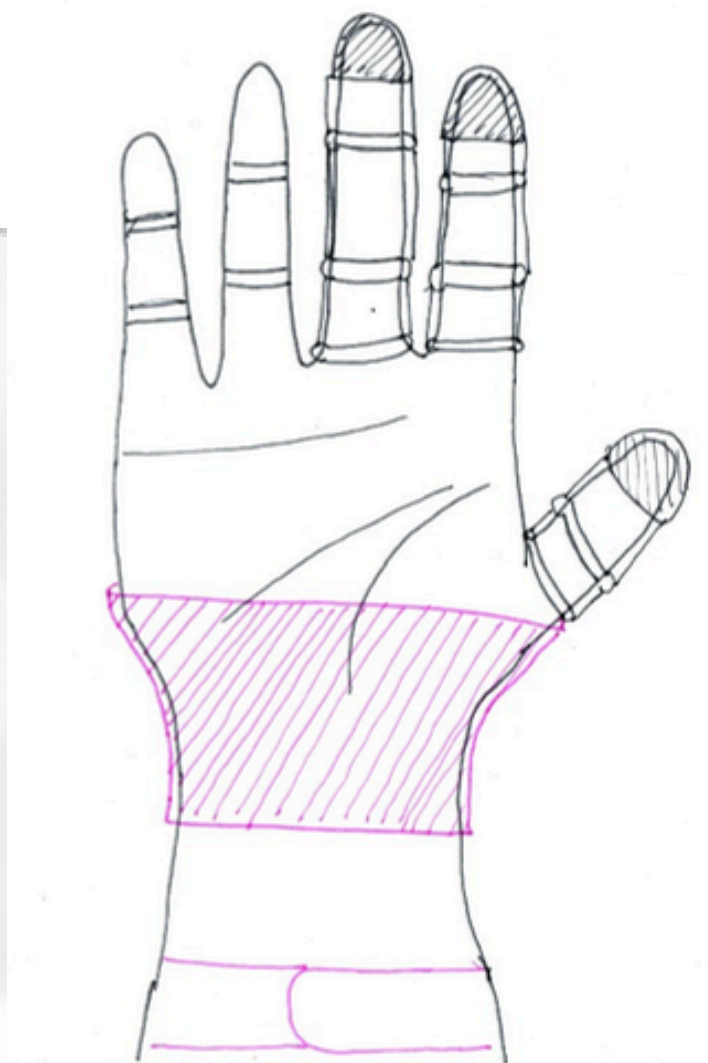
④ Polea

⑤ recubrimiento del exoesqueleto (PLA)

⑥ Bandas tensoras de nylon

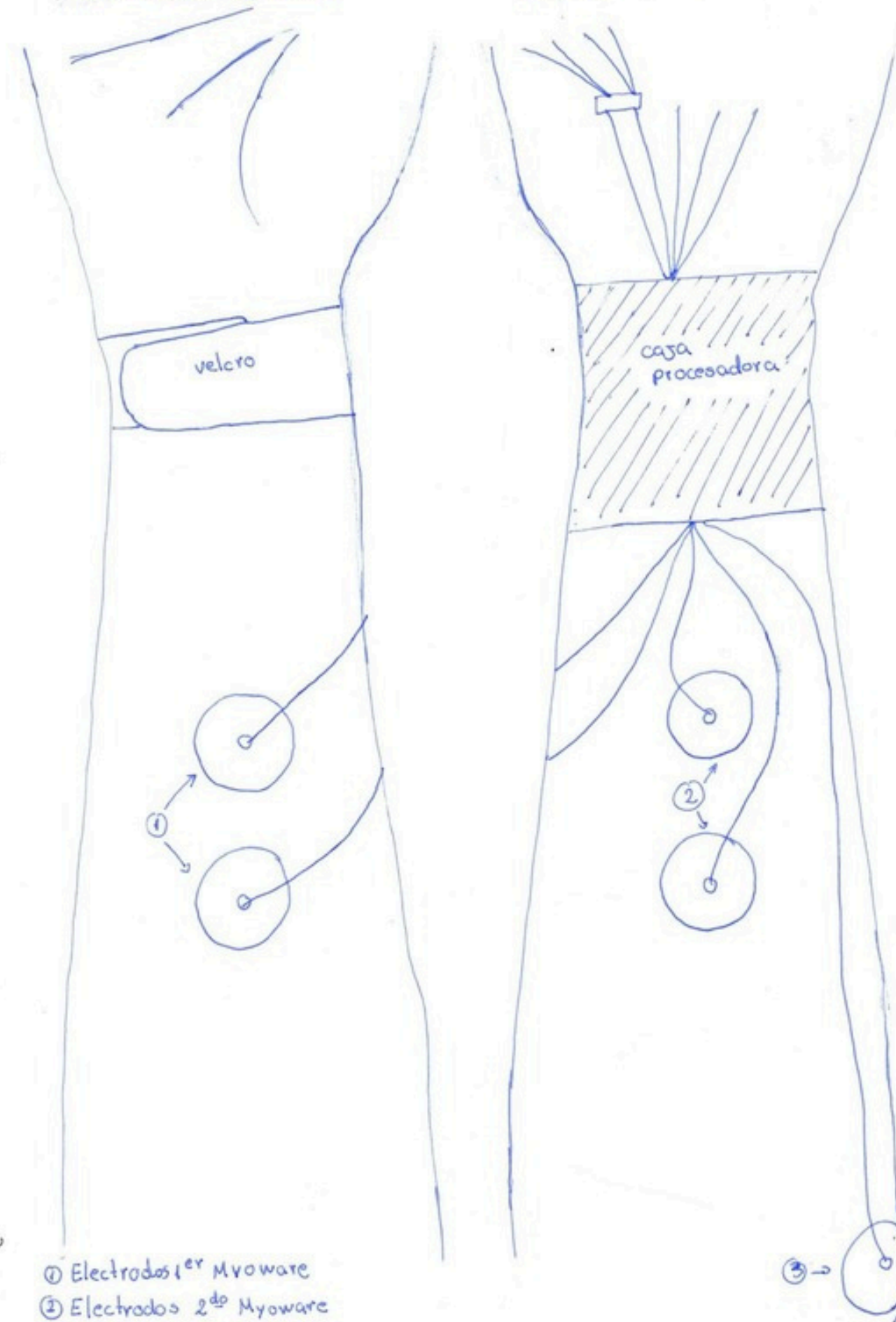
⑦ Entradas de las bandas tensoras, conexión con los actuadores

⑧ Electrodo de superficie

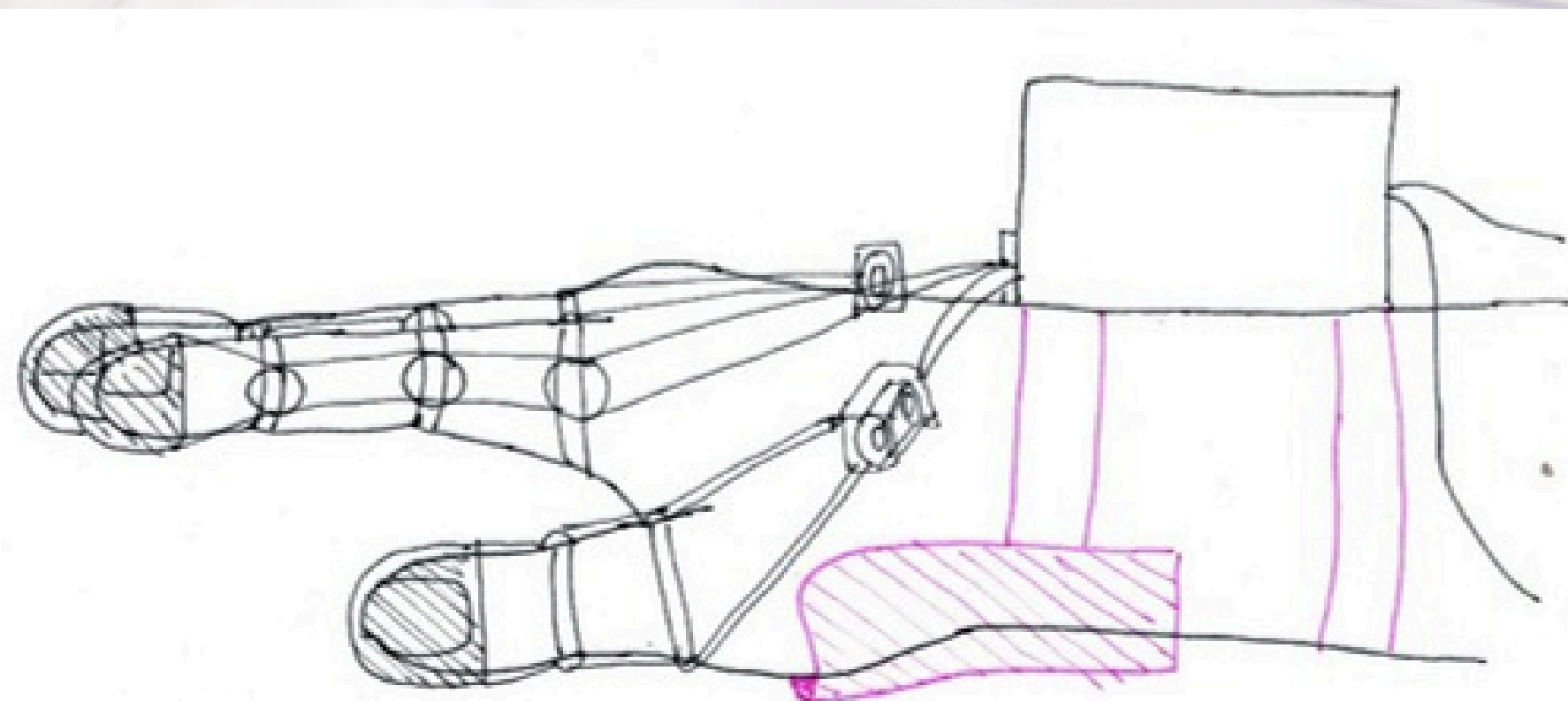


Vista inferior (palma)

Vista superior (dorso)



- ① Electrodo 1er Myoware
- ② Electrodo 2do Myoware
- ③ Electrodo de referencia



CONCLUSIONES

- El proceso de diseño metodológico permitió identificar que la ortesis de mano debe priorizar la movilidad funcional de los dedos mediante la transmisión del movimiento de extensión de muñeca.
- El diseño propuesto integra principios de ergonomía, ajuste anatómico y ligereza estructural, utilizando materiales como termoplásticos y velcros ajustables, lo que favorece la comodidad del paciente y facilita su colocación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- [1] Huang, J., Ji, J., Liang, C., Zhang, Y., Sun, H., Yan, Y., & Xing, X., "Effects of physical therapy-based rehabilitation on recovery of upper limb motor function after stroke in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.", *Ann. Palliat. Med.*, vol. 11, núm. 2, pp. 521–531, 2021, doi: <https://doi.org/10.21037/apm-21-3710>.
- [2] Li, S., Francisco, G., & Zhou, P., "Post-stroke Hemiplegic Gait: New Perspective and Insights.", *Front. Physiol.*, vol. 9, 2018, doi: <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01021>.
- [3] Anwer, S., & Alghadir, A., "Incidence, Prevalence, and Risk Factors of Hemiplegic Shoulder Pain: A Systematic Review.", *Int. J. Environ. Res. Public. Health*, vol. 17, 2020, doi: <https://doi.org/10.3390/ijerph17144962>.
- [4] Gavesh Kumar Vaishnav; Janardan Patra., "Comparison of Quality of Life Between Right and Left Hemiplegic Stroke Population: A Cross-Sectional Study.", *Int. J. Innov. Sci. Res. Technol.*, vol. 10, núm. 5, pp. 337–343, may 2025, doi: <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25may170>.
- [5] «Accidente cerebrovascular: MedlinePlus enciclopedia médica». Accedido: 15 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000726.htm>
- [6] Universidad Peruana Cayetano Heredia, Caso clínico: ACV, presentación en PowerPoint, curso de Fundamentos de Biodiseño , Lima, Perú, 2025.
- [7] J. D. Moreno Arango and J. A. Moreno Arango, "Ortesis robóticas para rehabilitación de mano y muñeca," *PCT Int. Appl. WO* 2018/036571 A1, Mar. 1, 2018.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- [8] J. F. Gómez-Rendón, J. D. Moreno-Arango, J. M. Medina-Salcedo, J. Becerra-Velásquez, G. A. Gil-Henao, and M. A. Gil-Guerrero, "Rehabilitación robótica en espasticidad de mano y muñeca," *Rev. Col. Med. Fis. Rehab.*, vol. 30, no. 2, pp. 103-115, 2020. doi:10.28957/rcmfr.v30n2.
- [9] Y.-L. Tsai et al., "Usability Assessment of a Cable-Driven Exoskeletal Robot for Hand Rehabilitation," *Front. Neurobot.*, vol. 13, Art. no. 3, Feb. 2019, doi:10.3389/fnbot.2019.00003.
- [10] L. Secciani, A. Brogi, M. Pagliai, M. Buonamici, F. Gerli, F. Vannetti, E. Bianchini, Y. Volpe, and A. Ridolfi, "Wearable robots: An original mechatronic design of a hand exoskeleton for assistive and rehabilitative purposes," *Frontiers in Neurobotics*, vol. 15, pp. 1–16, 2021, doi:10.3389/fnbot.2021.750385.
- [11] Gloreha, "Gloreha Sinfonia — robotic glove for hand rehabilitation," Gloreha IDROGENET, Lumezzane, Italy. {Online. Available: <https://www.gloreha.com/r-touch-pro-sinfonia/>}
- [12] Saebo, "SaeboGlove Hand Therapy Rehabilitation Glove," Saebo, Disponible en: https://www.saebo.com/products/saeboglove?srsId=AfmBOoqIvsaCfwpBxVvEY5KIptrD9_bhrRYAByg85I8YhKfe7A9JqTtG&
- [13] C. J. W. Haarman, E. E. G. Hekman, J. S. Rietman, and H. Van Der Kooij, "Mechanical Design and Feasibility of a Finger Exoskeleton to Support Finger Extension of Severely Affected Stroke Patients," *IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng.*, vol. 31, pp. 1268-1276, 2023, doi:10.1109/TNSRE.2023.3243357.



GRACIAS